Laboratorio OpenSSH

Pruebas

Utilizar *Wireshark* para capturar y comparar conexiones remotas con telnet y con ssh

```
$ telnet -l user1  @IP_máquina_virtual
$ ssh user1@IP_máquina_virtual
```

Ejercicios

Realizar los ejercicios utilizando dos máquinas virtuales en red o dos usuarios en una misma máquina.

1. Analizar el establecimiento de una conexión remota con SSH en modo *verbose* (opción `-v[v]`) y clasificar los mensajes en los distintos protocolos que conforman SSH. Recomendable utilizar *Wireshark* como apoyo al análisis.

2. Reinstalar servidor SSH (desde cero). Comprobar que sucede al conectarse de nuevo un usuario que ya lo ha hecho con anterioridad. Corregir la situación.

3. *Local port forwarding:* acceso seguro a un servicio remoto

   Acceso desde el puerto 12000 de la máquina virtual (en el navegador `http://localhost:12000`) a un servidor web (`http:80`) que se encuentre en una máquina remota

   Probar el acceso al servicio antes y después de establecer el reenvío de puertos

   Comprobar que el túnel se encuentra establecido (`sudo netstat -tanp`)

4. Autenticación del usuario mediante clave pública. Probar conexión.

5. Gestionar el uso de las claves privadas con `ssh-agent`. Probar conexión.

6. Implementar otra funcionalidad de OpenSSH. A elegir:

   a) Multiplexación de una conexión SSH

b) *Remote port forwarding*

c) Autenticación basada en certificados

d) 2FA (*SSH key & password*)

e) ...

Documentación a entregar

Resolución de los ejercicios propuestos, documentados con capturas de pantalla (fondo blanco con *prompt* personalizado) y comentarios sobre los resultados obtenidos.

Instalación software

```
[$ sudo apt-get update]

[$ sudo apt-get install wireshark]
$ sudo apt-get install telnet telnetd
$ sudo apt-get install openssh-server [openssh-client]
[$ sudo apt-get install apache2]
```